

# 개념 요약 및 행동 강령 정리

Theme. 반드시 암기할 초등 함수의 테일러 전개

1.

[성균관대 2023] 멱급수(power series)  $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{(2k+1)!} = 1 + \frac{x}{3!} + \frac{x^2}{5!} + \frac{x^3}{7!} + \cdots$ 는 모든 실수  $x$ 에 대하여 수렴한다. 방정식  $f(x) = 0$ 의 해집합은?

1.  $\{-(n\pi)^2 \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$
2.  $\{-(2n\pi)^2 \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$
3.  $\{-n\pi \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$
4.  $\{-(2n\pi)^2 \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$
5.  $\{-(2n+1)\pi \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$

[해설]

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \cdots$$

이고

$$\sinh x = \sin(ix) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} \cdots$$

임에 착안한다. 주어진 함수는

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + \frac{x}{3!} + \frac{x^2}{5!} + \frac{x^3}{7!} + \cdots \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}} \left( \sqrt{x} + \frac{(\sqrt{x})^3}{3!} + \frac{(\sqrt{x})^5}{5!} + \frac{(\sqrt{x})^7}{7!} \cdots \right) \\ \therefore f(x) &= \frac{\sinh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

따라서  $f(x) = 0$ 의 해집합은  $\sinh(x) = 0$ 의 해집합과 같으므로 정답은 1번.